

运动营养速查手册

轻断食 • 碳水循环
GI/GL • 膳食纤维 • 激素

饮食方式都是工具：先用基础代谢 / 内外胚型 / 受体重定模板，再靠晨脉·体重·腰围·精神食欲等信号调整——调整方式最值钱。

00 个体化参数 • 三大铁律

BASELINE

起跳点（按每公斤体重·克）

营养素	内胚型	外胚型
碳水	2.0	3.0
脂肪	0.8	1.0-1.2
蛋白	0.8-1.5（初期 0.8-1，进阶 1.2-1.5）	

蛋白备赛可 2.5-3，但仅短期 2-3 个月。脂肪 ≥ 总摄入 20%。

蛋白质三铁律

- 选优质蛋白（豆蛋奶鱼）
- 必分餐：小肠 10g/小时，单次 20-40g，每 2-3h 一次，别超 4-5h 断流
- 过量 → 肝肾压力·失水·钙流失·转脂肪

能量平衡 摄入(嘴里吃的) vs 消耗 = 基础代谢(60%+) + 工作训练 + 生长发育 + 食物生热效应。热量绝不低于基础代谢。

01 轻断食

FASTING

4/20

4h 吃 • 20h 空腹

极端，不适合多数男性；偏向办公室白领女性。窗口放早→午（过午不食）。

8/16

8h 吃 • 16h 空腹

最推荐·最普适，男女皆可。仪式感强，利于增肌（高热量也能照顾胃肠）。

5+2

5 天吃 • 2 天断

一周 5 天正常进食，2 天断食。

三大核心把控

① 时间	② 血糖	③ 蛋白质
压缩进食窗口，拉长空腹	断的是脂肪+碳水；让血糖少波动、少触发胰岛素合成代谢	蛋白仍要留、要分餐，防氨基酸断流；不可 4h 集中吃完

三个别忽略：① 热量不低于基础代谢 ② 自评胃肠（差则选 8/16，再顶则常规分餐） ③ 轻断食 ≠ 节食，七大营养素一个不少（膳食纤维 25-30g）。

02

碳水循环 · 计算

CARB CYCLING

先按体重定碳蛋脂（**是碳水含量，不是主食重量**：100g 米饭≈25g碳·南瓜≈4.4g·馒头≈50g），再 ×7 得一周总量。天数 = 高碳 2 / 中碳 3 / 低碳 2。

一周比例公式（碳=4kcal/g，脂=9kcal/g）

碳日	天数	碳水	脂肪
高碳日	2	总碳水 50% ÷ 2	总脂肪 15% ÷ 2（最低）
中碳日	3	35% ÷ 3	35% ÷ 3
低碳日	2	15% ÷ 2	50% ÷ 2（最高）

热量差用蔬菜找平（蔬菜碳蛋脂不计入，只补热量）。蛋白每天恒定、按体重×系数。

碳日意义 × 训练匹配

碳日	放哪天	意义
高碳	练腿/背	补代谢补偿·填肌糖原·拉高基代
中碳	练肩臂胸	维持正常体力/训练
低碳	休息日	惯性减脂·恢复激素

低碳日只做低速有氧（慢跑快走），别做 HIIT/Tabata。强度越高耗糖越多。

激素三角

- 胰岛素：高碳触发合成代谢；低碳增敏感性(防二型糖尿病)
- 生长激素：峰值 22:00–02:00 → 早睡早起
- 睾酮：低碳日拉高脂肪 → 优化 T/C 比值，减脂≠低脂

▼ 碳水后置（训练后）

肌糖原已流失 → 同样的糖去填肌糖原、修复肌肉、度过开窗期，不变胖。

GI 受 4 因素影响

- 糖的种类（葡萄糖/果糖/复合）
- 物理状态（香蕉越烂 GI 越高）
- 糊化程度（粥 > 米饭）
- 蛋白脂肪（越多 GI 越低）

进食顺序：蔬菜 → 肉&脂肪 → 主食，降本餐血糖波动。

03

GI 值 / GL 值

GLYCEMIC LOAD

GL = 碳水量 × GI ÷ 100

GL 值	血糖波动
≈10	基本无波动
15	有一定波动
20	波动很大 → 触发胰岛素

例：西瓜高 GI，但只吃 200g，GL≈7.9 → 不波动。减脂各餐压 GL<15 + 分餐 = 真·少食多餐。

04

膳食纤维 · 第七营养素

FIBER

每日推荐量

人群	克/天
成人	~30
儿童	~10
老人	更少
国人实际均值	~9 (不足)

- 好处：防二型糖尿病·肠道健康(蠕动/排废/菌群)·降血胆固醇
- 过量害处：带出维生素矿物质、影响发育·腹胀·胃肠负担
- 影响计划：轻断食靠它增饱腹；碳水循环——高碳日别全吃粗纤维(撑)、低碳日多用粗纤维(防饿)

05

调整信号 & 食材速览

SIGNALS & FOODS

晨脉 突然 +8~12 → 疲劳, 加碳水 避免代谢补偿	精神/食欲 变差 → 这天 拉高热量
男•性欲减退 → 加热量+饱和脂肪, 甚至停训几天	女•月经失调 → 脂肪少/总亏空大/强度突增

加碳水时间: **运动后 • 早起** (不推荐睡前)。减脂速度 0.5–1.5kg/周。看**腰围**胜过看体重。

类别	选择
碳水	原生态(玉米红薯土豆南瓜芋头山药米饭糙米)。高碳日好消化/低碳日粗粮。 忌 糖脂混合物、鲜榨果汁
蛋白	优质蛋白分餐。减脂多白肉(鱼虾蛋鸡胸); 红肉(牛羊/三文鱼)在月经/性欲信号时补
脂肪	少饱和(多已超标), 多单/多不饱和 (橄榄油·深海鱼油·深海鱼)。欧米伽3/9 调节高低密度

总思路 ① 关注热量 → ② 关注碳蛋脂比例 → ③ 关注种类 → 叠加身体细节(晨脉·精神·体重·腰围)。